ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА КАРТА КОМБІНОВАНОГО ЗАНЯТТЯ №11

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Періодичні функції.

Властивості та графіки тригонометричних функцій.

Курс:	I
Кількість годин:	2
Викладач:	Сергій ШЕРІПБАЄВ

м. Полтава – 2025

Мета заняття та інтеграція

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ	**Дидактична:** - **знати:** означення періодичної функції та її головного періоду; властивості та вигляд графіків функцій $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$; поняття амплітуди та періоду для гармонічних коливань. - **вміти:** будувати графіки тригонометричних функцій; "читати"їхні властивості з графіка; знаходити головний період функцій; будувати графіки найпростіших гармонічних коливань.
ВИХОВНА ЦІЛЬ	Розвивати наочно-образне мислення, вміння аналізувати графічну інформацію. Виховувати акуратність при побудові графіків, увагу до деталей та естетичне сприйняття математичних об'єктів.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ	
Забезпечуючі дисципліни	**Алгебра:** одиничне коло, властивості функцій (парність, монотонність), геометричні перетворення графіків.
Забезпечувані дисципліни	**Математичний аналіз:** дослідження тригонометричних функцій за допомогою похідної, ряди Фур'є. **Фізика:** механічні та електромагнітні коливання, хвилі, оптика, акустика. **Інженерія, радіотехніка:** аналіз сигналів.

Зміст

1 Хід заняття **2**

1.1 Організаційний етап та актуалізація знань . . . 2

1.2 Вивчення нового матеріалу . . . 2

1.2.1 Періодичні функції . . . 2

1.2.2 Функція $y = \sin x$ . . . 2

1.2.3 Функція $y = \cos x$ . . . 3

1.2.4 Функції $y = \tan x$ та $y = \cot x$ . . . 4

1.2.5 Гармонічні коливання . . . 4

2 Практична частина: розв'язування задач **5**

2.1 Задачі для самостійної роботи в аудиторії . . . 5

1. Хід заняття

1.1 Організаційний етап та актуалізація знань

- Перевірка присутності.
- Аналіз домашнього завдання: розбір завдань на застосування основних тотожностей та формул зведення.

1.2 Вивчення нового матеріалу

1.2.1. Періодичні функції

Багато процесів у природі та техніці повторюються через певні проміжки часу: рух планет, коливання маятника, серцебиття. Такі процеси описуються періодичними функціями.

Означення

Функція $y = f(x)$ називається **періодичною**, якщо існує таке додатне число $T > 0$, що для будь-якого x з області визначення функції числа $x + T$ та $x - T$ також належать області визначення і виконується рівність:

$$f(x + T) = f(x - T) = f(x)$$

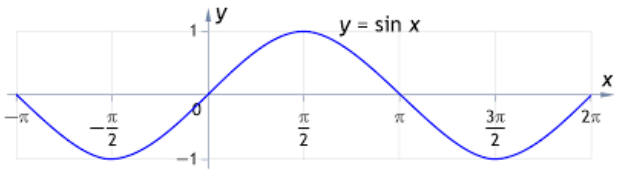
Число T називають **періодом** функції. Найменший додатний період називають **головним періодом**.

Ключова ідея

Всі тригонометричні функції є періодичними. Ця властивість випливає з того, що при повороті на $360°$ (2π радіан) точка на одиничному колі повертається у вихідне положення.

1.2.2. Функція $y = \sin x$

Графік функції $y = \sin x$ називається **синусоїдою**.

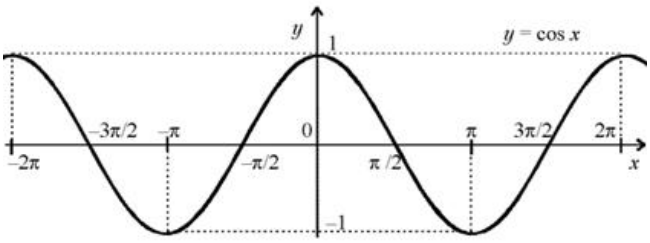


Властивості функції y

1. **Область визначення:** $D(y) = (-\infty; +\infty)$.
2. **Множина значень:** $E(y) = [-1; 1]$.
3. **Періодичність:** функція періодична з головним періодом $T = 2\pi$.
4. **Парність:** функція **непарна** ($\sin(-x) = -\sin x$).
5. **Нулі функції** ($y = 0$): $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
6. **Проміжки знакосталості:** $y > 0$ при $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k)$; $y < 0$ при $x \in (\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$.
7. **Монотонність:** зростає на $[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k]$, спадає на $[\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}$.

1.2.3. Функція $y = \cos x$

Графік функції $y = \cos x$ — це та сама синусоїда, але зсунута вліво на $\frac{\pi}{2}$.



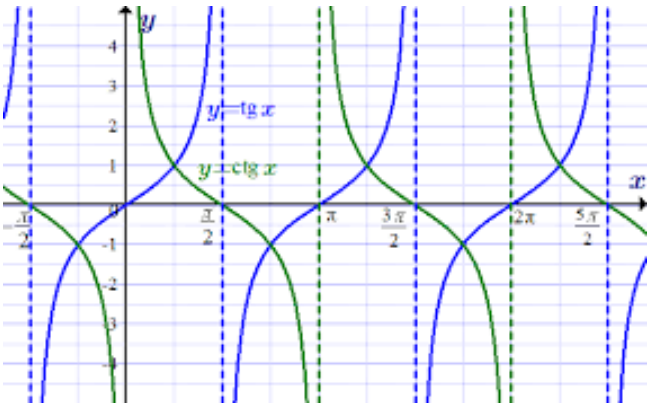
Властивості функції y

1. **Область визначення:** $D(y) = (-\infty; +\infty)$.
2. **Множина значень:** $E(y) = [-1; 1]$.
3. **Періодичність:** функція періодична з головним періодом $T = 2\pi$.
4. **Парність:** функція **парна** ($\cos(-x) = \cos x$).
5. **Нулі функції** ($y = 0$): $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
6. **Проміжки знакосталості:** $y > 0$ при $x \in (-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k)$; $y < 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$.
7. **Монотонність:** зростає на $[\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k]$, спадає на $[2\pi k; \pi + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}$.

1.2.4. Функції $y = \tan x$ та $y = \cot x$

Властивості функції y

1. **Область визначення:** $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
2. **Множина значень:** $E(y) = (-\infty; +\infty)$.
3. **Періодичність:** головний період $T = \pi$.
4. **Парність:** функція **непарна**.
5. **Нулі функції:** $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
6. **Монотонність:** зростає на кожному проміжку області визначення.



Властивості функції y

1. **Область визначення:** $x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
2. **Множина значень:** $E(y) = (-\infty; +\infty)$.
3. **Періодичність:** головний період $T = \pi$.
4. **Парність:** функція **непарна**.
5. **Нулі функції:** $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
6. **Монотонність:** спадає на кожному проміжку області визначення.

1.2.5. Гармонічні коливання

Перетворення графіків тригонометричних функцій називають гармонічними коливаннями.

- $y = A \sin x$: число A називається **амплітудою**. Графік розтягується/стискається в A разів по осі Oy. Множина значень стає $[-A; A]$.
- $y = \sin(\omega x)$: число ω — **кутова частота**. Період функції змінюється за формулою:

$$\boldsymbol{T_1 = \frac{T}{|\omega|}}$$

Для синуса і косинуса $T_1 = \frac{2\pi}{|\omega|}$. Для тангенса і котангенса $T_1 = \frac{\pi}{|\omega|}$.

2. Практична частина: розв'язування задач

Задача 1: Знаходження періоду

Знайти головний період функції $y = \cos(\frac{2x}{3} - \frac{\pi}{4})$.
Розв'язання: Період функції не залежить від зсувів по осях. Він залежить тільки від коефіцієнта біля x. Головний період для $y = \cos x$ дорівнює $T = 2\pi$. Коефіцієнт $\omega = \frac{2}{3}$. Новий період $T_1 = \frac{T}{|\omega|} = \frac{2\pi}{2/3} = 2\pi \cdot \frac{3}{2} = 3\pi$.
Відповідь: 3π.

Задача 2: Побудова графіка

Побудувати графік функції $y = 3\sin x$.
Розв'язання: 1. Будуємо графік $y = \sin x$. 2. "Розтягуємо"його в 3 рази вздовж осі Oy. Це означає, що всі ординати точок графіка множаться на 3. Максимуми будуть в точках $y = 3$, а мінімуми — в $y = -3$. Множина значень стане $[-3; 3]$.

2.1 Задачі для самостійної роботи в аудиторії

1. **Знайти головний період функцій:**
   а) $y = \sin(4x)$
   б) $y = \tan(x/3 + \pi/6)$
   в) $y = \cot(5x - 1)$
2. **Побудувати ескізи графіків функцій:**
   а) $y = \cos x + 1$
   б) $y = \sin(x - \frac{\pi}{3})$
   в) $y = \frac{1}{2}\cos x$
3. За графіком синусоїди знайти її нулі, проміжки зростання та спадання на відрізку $[-\pi; 2\pi]$.
4. Порівняти: $\sin 20^\circ$ і $\sin 160^\circ$; $\cos 1.2\pi$ і $\cos 1.3\pi$.

3. Підсумок заняття та домашнє завдання

- **Рефлексія:**
  - У чому головна відмінність графіків синуса і тангенса?
  - Як коефіцієнт A у функції $y = A\cos x$ впливає на її властивості? А коефіцієнт ω у $y = \cos(\omega x)$?
  - Чому функція $y = \sin x$ непарна, а $y = \cos x$ — парна? Як це видно на графіку?
- Оцінювання роботи студентів.

Домашнє завдання

1. Вивчити властивості та вигляд графіків всіх тригонометричних функцій.
2. **Знайти головний період функцій:**
   а) $y = \cos(0.25x)$
   б) $y = \tan(2\pi x)$
3. **Побудувати в одній системі координат графіки функцій:** $y = \cos x$ та $y = \cos(x + \frac{\pi}{4})$.
4. **Побудувати графік функції** $y = -\sin x$. Описати її властивості.
5. **Завдання*:** Побудувати графік функції $y = |\cos x|$. Вказати її головний період та множину значень.